RK3576 内核编译、安装与实时调度验证报告

文档日期：2026 年 11 月 2 日（Asia/Shanghai）
工程：autonomous-driving-car
设备：Radxa ROCK 4D，Rockchip RK3576，ARM64
范围：已完成的 Linux 7.3.0-npu-rt 构建、Kiln NPU 适配、安装启动与应用实时调度验证。

1. 交付结果

此前内核已编译、打包、安装并切换启动。运行系统的 `uname -a` 显示 `7.3.0-npu-rt` 和 `SMP PREEMPT_RT`，运行内核的 `/proc/config.gz` 确认 `CONFIG_PREEMPT_RT=y`。本报告生成时没有重新编译内核、安装软件包或重启设备。

构建目录为 `/home/qianruo/kbuild/linux-7.3-npu-rt`。最终内核包的 `.buildinfo` 记录 `MAKEFLAGS="rR -j24 ... KDEB_PKGVERSION=7.3-npu-rt-1"`，因此最终构建并行度确认为 24。其中 `DEB_BUILD_OPTIONS="parallel=1"` 是打包环境记录，应与 make 的实际 `-j24` 区分；不能据此把本次内核编译误写成单任务。

安装目录下有 3478 个内核树模块，另有 4 个 DKMS 模块，合计 3482 个已安装模块文件。3478 来自 `/lib/modules/7.3.0-npu-rt/kernel` 的独立计数，并与构建日志中的 3478 条唯一 `INSTALL ... .ko` 路径一致。构建工作树的递归 `.ko` 数量会包含测试、辅助产物和打包副本，不用作安装进度或完成比例。

2. 来源与构建环境

项目	本次留存的证据
内核版本	源树 Makefile：VERSION=7、PATCHLEVEL=3、SUBLEVEL=0
本地源码归档	`/home/qianruo/kbuild/linux-7.3.tar.xz`，162399360 字节
NPU 补丁	`/home/qianruo/kbuild/npu-patches/0001` 至 `0010`，附原始 README
完整构建配置	`/home/qianruo/kbuild/config-7.3.0-npu-rt`
构建配置差异	`/home/qianruo/kbuild/preempt-rt-config.diff`
构建日志	`/home/qianruo/kbuild/preempt-rt-build.log`，结束标记 `RT_BUILD_COMPLETE`
打包记录	`linux-upstream_7.3-npu-rt-1_arm64.buildinfo` 与 `.changes`
构建工具	GCC 14.2.0、binutils 2.44、GNU make 4.4.1、dpkg 1.22.22
构建架构	本机 ARM64 原生构建
Debian 打包兼容	构建树 `scripts/package/mkdebian` 使用 debhelper-compat 13

源码树没有 `.git` 元数据，报告以留存源码归档、补丁、配置和包校验值作为追溯依据，不虚构上游 Git 提交号。本地归档校验值用于确认本次文件身份，未在本报告中独立验证上游签名。

Linux 7.3 源码内已有实时抢占配置；本次启用 `CONFIG_PREEMPT_RT`。现有构建证据未显示另行叠加外部 `patch-*-rt*.patch`。Kiln 补丁解决 RK3576 的 NPU 电源域、IOMMU 和设备树适配，与启用实时抢占是两件不同的工作。

3. Kiln 补丁及实际适配

本内核使用了 Kiln 的 RK3576 NPU 补丁。原始补丁说明指出，其目标是让主线风格内核能够配合外置 vendor `rknpu` 驱动运行 NPU。仅安装驱动模块不足以替代内置电源域与 IOMMU 修改。

编号	涉及位置	解决的问题
0001	Rockchip 电源域	NPUTOP/NPU0/NPU1 退出空闲后延迟 15μs，再恢复 QoS
0002	Rockchip 电源域	上电时执行设备树提供的域复位脉冲
0003	Rockchip IOMMU	获取设备树列出的全部时钟，覆盖 NPU 的额外门控
0004	RK3576/ROCK 4D 设备树	加入 vendor rknpu 节点及对应 IOMMU
0005	RK3576 设备树	补齐 NPU 电源域时钟与 BIU reset
0006	Rockchip 电源域	处理热上电路径中可选 SRAM reset 的超时
0007、0008	Rockchip IOMMU	跳过固件留下、已空闲的孤立 fault bank，避免 stall 等待卡住
0009	Rockchip 电源域	在上电路径触及 NPU 核心与 MMU 寄存器，完成冷启动初始化
0010	ROCK 4D 设备树	为 NPU 电源轨增加 `regulator-always-on`，避免重复推理时访问断电设备

原始 README 主要描述 7.1.3 的适配。对当前 7.3 源树执行只读反向补丁检查，0002、0004 至 0010 能完整识别；0001 与 0003 有后续修改造成的上下文差异，但源文件中可直接确认 15μs 延迟、NPU 域配置和 `devm_clk_bulk_get_all()` 的实际实现。0003 对零时钟情况采用等价的 `else` 赋值为 0 分支。因此不能把本次过程描述成十个原始补丁在 7.3 上均无差异直接应用。

原始补丁说明对若干实现仍有上游审查意见，例如经验性延迟、设备树绑定和寄存器初始化方式。报告记录本机验证结果，不把这些外置补丁宣称为已上游合入。

4. 实时内核配置

配置	值	含义
CONFIG_LOCALVERSION	`-npu-rt`	区分原 `-npu` 内核与模块 ABI
CONFIG_PREEMPT_RT	y	启用实时抢占
CONFIG_IKCONFIG / CONFIG_IKCONFIG_PROC	y / y	可读取实际运行内核配置
CONFIG_RT_GROUP_SCHED	y	启用实时组调度，需处理 cgroup 限制
CONFIG_RCU_BOOST	y	启用 RCU 优先级提升
CONFIG_HZ	250	保留本次实际配置；并非 1000Hz
CONFIG_ROCKCHIP_PM_DOMAINS	y	NPU 所需电源域实现为内置驱动

配置	值	含义
CONFIG_ROCKCHIP_IOMMU	y	IOMMU 为内置驱动
CONFIG_DRM_ACCEL_ROCKET	未启用	本次采用外置 vendor rknpu 路径
CONFIG_MODULE_SIG	未启用	本次 DKMS 模块未签名

启用 PREEMPT_RT 后，`olddefconfig` 会联动调整部分配置；完整差异以 `preempt-rt-config.diff` 为准。不能仅复制三个开关而假定两份内核配置完全等价。

5. 构建产物与时间线

时间（北京时间）	事件与证据
11 月 1 日 17:21	留存 RT 配置与差异文件
11 月 1 日 23:45	Debian changelog 记录打包版本 `7.3-npu-rt-1`
11 月 1 日 23:47	运行内核版本中记录的编译时间
11 月 1 日 23:50	构建树 `vmlinux` 与 ARM64 Image 完成
11 月 2 日 00:14	`.buildinfo` 记录二进制包完成；构建日志结束
11 月 2 日 00:25	第一次安装尝试，检测镜像比较失败后恢复原引导链接
11 月 2 日 00:30	第二次安装验证成功，切换 Image、uInitrd 和 dtb 链接
11 月 2 日 00:31	留存重启请求时间；后续开机检查确认进入 RT 内核

这段时间线来自产物和日志。没有可靠的构建启动时间记录，因此不把配置文件时间当作编译开始时间，也不据此计算准确总耗时。

产物均位于 `/home/qianruo/kbuild/`：

文件	大小（字节）	用途
linux-image-7.3.0-npu-rt_7.3-npu-rt-1_arm64.deb	53722952	内核镜像与内核树模块
linux-headers-7.3.0-npu-rt_7.3-npu-rt-1_arm64.deb	10209220	匹配内核的头文件，供 DKMS 构建
linux-libc-dev_7.3-npu-rt-1_arm64.deb	1493012	构建产生的用户态头文件包；本次安装日志未显示安装该包
linux-7.3-npu-rt/arch/arm64/boot/Image	38783488	供本机 U-Boot 使用的未压缩 ARM64 镜像

6. 安装与启动中的修正

第一次安装已完成 image/headers 解包、NPU 与无线 DKMS 构建，但把构建树未压缩 `Image` 与包安装的压缩 `vmlinuz` 直接比较，出现“第 1 字节不同”。安装保护逻辑随即恢复原引导链接，保留现场，未把该次比较失败当作成功。

第二次安装按压缩格式处理镜像，验证解压后的 38783488 字节 ARM64 Image，再生成 initramfs、安装匹配 ROCK 4D 的设备树并切换链接。当前链接为：

```
/boot/Image   -> Image-7.3.0-npu-rt
/boot/uInitrd -> uInitrd-7.3.0-npu-rt
/boot/dtb     -> dtb-7.3.0-npu-rt
```

`/boot/armbianEnv.txt` 的 `fdtfile` 为 `rockchip/rk3576-rock-4d.dtb`。Image、设备树和模块必须匹配，不能仅更换内核文件而继续使用旧设备树。

DKMS 记录与模块 `vermagic` 均确认 RT 内核 ABI：`7.3.0-npu-rt SMP preempt_rt mod_unload aarch64`。安装的模块为 `rknpu`（kiln-rknpu/0.9.8）、`aic_load_fw_usb`、`aic8800_fdrv_usb` 和 `aic_btusb_usb`（后三者来自 aic8800-usb/5.0-kiln）。加载后的模块名称分别为 rknpu、aic_load_fw、aic8800_fdrv、aic_btusb。

7. 复现构建与安装

以下命令针对本机已保存、已适配的 RT 源树，不自动下载或覆盖源码。应先备份现有配置，再使用报告中的校验值确认输入。若从干净 7.3 归档重建，需要先移植并检查上节列出的 Kiln 修改；原始 7.1.3 补丁不能未经检查就视作适用于所有 7.3 源树。

```
cd /home/qianruo/kbuild/linux-7.3-npu-rt
cp /home/qianruo/kbuild/config-7.3.0-npu-rt .config
make olddefconfig
make -j24 KDEB_PKGVERSION=7.3-npu-rt-1 bindeb-pkg \
  > /home/qianruo/kbuild/preempt-rt-build-rebuild.log 2>&1
```

构建返回成功后，先检查 `make kernelrelease`、三个 Debian 包和 `.buildinfo`，再安装匹配的 headers 与 image。下面是本次安装流程的核心步骤，不能替代对引导备份、设备树与 DKMS 的验证：

```
cd /home/qianruo/kbuild
sudo dpkg -i \
  linux-headers-7.3.0-npu-rt_7.3-npu-rt-1_arm64.deb \
  linux-image-7.3.0-npu-rt_7.3-npu-rt-1_arm64.deb
sudo /usr/sbin/dkms autoinstall -k 7.3.0-npu-rt
sudo /usr/sbin/depmod -a 7.3.0-npu-rt
sudo update-initramfs -u -k 7.3.0-npu-rt
```

本机 Image 特别处理：确认 `/boot/vmlinuz-7.3.0-npu-rt` 的压缩格式，将其解压到临时文件，与构建树 `arch/arm64/boot/Image` 比较，通过后原子安装成 `/boot/Image-7.3.0-npu-rt`。将构建树 ROCK 4D 设备树放入版本化 dtb 目录，核对模块 ABI 与 uInitrd 后，再原子切换三个链接。此文档生成操作不会执行上述安装或再次重启。

8. 应用实时调度与重启兼容

应用在 `source/core/main.c` 的同一模块表中管理初始化、销毁、线程入口、调度策略、优先级和 CPU 分组。HTTP 管理自己的内部线程，YOLO 管理推理子线程；创建属性读取 main 中的对应表行。

角色	SCHED_FIFO 优先级	CPU 分组
main、TCP、HTTP reactor	5	LITTLE
HTTP worker、推理日报	1	LITTLE
解码、渲染、录像与编码辅助线程	10	BIG
NPU 推理 worker	12	BIG
摄像头采集	15	BIG
CAN 收发	15	LITTLE
跟随控制	20	LITTLE
看门狗	30	LITTLE

CPU 分组根据能力或频率发现，本机 LITTLE 为 CPU0–3、BIG 为 CPU4–7；源码不将编号作为固定适配前提。实时策略属于应用线程属性，安装 RT 内核本身不会自动把全部用户程序改成实时线程。

曾复现服务首次开机成功、重启时申请 FIFO 返回 `EPERM`。本机启用了 `CONFIG_RT_GROUP_SCHED`，cgroup v2 的 CPU 控制器会使新实时任务受到组预算约束；单纯增加 root 权限不能解决。当前主机配置为：

```
# /etc/systemd/system/-.slice.d/90-autonomous-driving-car-rt.conf
[Slice]
DisableControllers=cpu
```

这是整个主机 cgroup 层级的设置，会影响 CPU 权重与配额。部署脚本在停止旧服务前验证兼容条件。本机全局实时周期和预算均为 1000000µs，未改成无限制；内存与进程数控制器继续工作。细节与适用条件见仓库 `docs/KERNEL_VERIFICATION.md` 以及 Linux cgroup v2、systemd resource-control 官方文档。

9. 验证结果与解释

启动检查服务 `rock4d-rt-boot-check.service` 读取实际运行配置，确认 RT 内核、四个加载模块、应用服务、推理后显示和编码帧增长，输出 `/var/lib/rock4d-rt/boot-check.json`。缺少旧的 `/sys/kernel/realtime` 接口不表示 PREEMPT_RT 失效，本机以配置和运行版本交叉判断。

既有调度专项验证逐一检查常驻线程与 HTTP 工作线程；并发视频期间观察到 30 个线程，策略、角色优先级和 CPU 分组符合模块表。应用功能验证覆盖登录、状态接口、原始和标注 MJPEG、fMP4、模型重载、录像重建与停止/启动。原始结果留存于 `/var/lib/rock4d-rt/main-scheduling-checks.json`。

在实时应用及并发视频请求期间，原生定时测试绑定 CPU1、FIFO 10、锁定内存，执行 10000 次、间隔 1ms 的 CLOCK_MONOTONIC 绝对等待：

指标	实测延迟
平均	34.689µs
P50	31.847µs
P95	72.191µs

指标	实测延迟
P99	134.020µs
最大	638.341µs
大于或等于 1ms	0 次

数据来自 `/var/lib/rock4d-rt/main-scheduling-latency.json`。这是约 10 秒的调度唤醒测试，不能当作最坏时延证明，也不能当作摄像头到网页显示的端到端延迟。板卡在持续高负载下曾出现热限频，性能比较需同时记录温度、频率和业务负载。

10. 回退与验证边界

成功安装前的引导备份保存在 `/var/backups/rock4d-kernel-20261102-003017`，路径亦记录于 `/var/lib/rock4d-rt/boot-backup-path`。旧的 7.3.0-npu 与 7.2.8-edge-rockchip64 镜像、initramfs 和模块仍保留。

回退应从备份恢复三个原始引导链接及必要的启动配置，确认旧 Image、uInitrd、dtb 和对应模块实际存在后再重启。成功安装日志记载的原链接为 `Image -> vmlinuz-7.3.0-npu`、`uInitrd -> uInitrd-7.3.0-npu`、`dtb -> dtb-7.2.8-edge-rockchip64`；这是当时的备份现场，执行恢复时应以备份内容为准，不将这个历史组合当成通用推荐配置。设备无法启动时，应通过串口或离线挂载启动介质恢复备份。

本次验证没有配置 CAN 或电机驱动，也没有启用实际车辆跟随；总线、电机闭环尚未验证。软件编解码运行正常不代表硬件编解码已通过；蓝牙模块加载不代表配对、音频或数据传输已验证。既有 UFS、设备链接等启动警告不属于本次已解决的问题。

11. 校验值

以下为本次留存文件的 SHA-256。完整字符串用于复制核验，不因排版换行而改变。

```
linux-7.3.tar.xz
87363c24f10e06321eb362765521094e94471f6bff8bce2d6b3e40f39f004953

config-7.3.0-npu-rt
b5b6558493ab7cca1b3516011ade3f60d9a921c8afd9f5d844ff22969690a3d0

linux-image-7.3.0-npu-rt_7.3-npu-rt-1_arm64.deb
4d9a975b128b6680d57cb1d0117661e89993a97dca922291c179c3a9cba7eb9b

linux-headers-7.3.0-npu-rt_7.3-npu-rt-1_arm64.deb
fffa4e4bcb2717a27785e6bd84cc8dc1bac112d6d3e110b7d816ec56cb4b48c5

linux-libc-dev_7.3-npu-rt-1_arm64.deb
c8a1027fe38fb1967de55806fead4caaff7f31cbfdd7b7bfaaf744a3b61f94be
```

12. 证据索引与参考

位置	内容
`docs/KERNEL_VERIFICATION.md`	仓库内的实时调度专项验证记录
`/home/qianruo/kbuild/preempt-rt-build.log`	内核编译、3478 个模块安装与打包完成
`/home/qianruo/kbuild/preempt-rt-install.log`	两次安装、失败回滚、镜像修正、DKMS 与引导切换
`/home/qianruo/kbuild/npu-patches/README.md`	Kiln 补丁原始说明与已知上游审查问题
`/home/qianruo/kbuild/linux-upstream_7.3-npu-rt-1_arm64.buildinfo`	工具版本、-j24 与包校验值
`/var/lib/rock4d-rt/boot-check.json`	开机后内核与服务检查结果，会随检查重新生成
`/var/lib/rock4d-rt/main-scheduling-checks.json`	应用调度专项检查
`/var/lib/rock4d-rt/main-scheduling-latency.json`	10000 次定时唤醒原始统计

官方背景资料：Linux cgroup v2 文档、systemd 资源控制。本报告的本机结果依据上述留存文件与只读检查，不依赖网页对本设备状态的推断。